Лабораторная работа № 8

Тема: Итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по индексу/аргументу и функции.

Цель: Реализовать решение поставленных задач с помощью итерационного циклического процесса с управлением по индексу/аргументу и функции.

Оборудование: Интернет, Microsoft Word 2021, draw.io**,** PascalABC.NET.

Задача:

1.1

Дан процесс, связанный с изменением выходного напряжения Uвых на обкладках конденсатора электрической цепи, которая включает активное сопротивление R = 2 Ом и конденсатор с емкостью C=0.01 Ф. Построить переходную характеристику заряда конденсатора по схеме RC цепочки с заданной точностью ε = 10-3, Uвх = 50 В:

$$U_{вых} = U_{вх}\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right),$$

начальное значение t = 0.01, с шагом 0.01

1.2

Вычислить e(x) с точность 10-4. Начальные условия: k = 1, U0 = 1, S0 = 1, x = 0.5

2.1

Вычислить Sin(x) с точностью 10-4. Начальные условия: k = 1, U0 = x, S0 = x, x = π/6

$$\sin x \approx (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

2.2

Вычислить Cos(x) с точностью 10-4. Начальные условия: k = 1, U0 = 1, S0 = 1, x = π/6

$$\cos x \approx (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

Математическая модель:

1.1

$$U_{вых} = U_{вх}\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right).$$

1.2

$$e^x = \frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!}$$

$S_k = S_{k-1} + U_k$

$U_k = M * U_{k-1}$

$M = \frac{x}{k}$ где k=0 => U=1, S=1

2.1

$$\sin x \approx (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$S_k = S_{k-1} + U_k$

$U_k = M * U_{k-1}$

$M = -\frac{x^2}{4k^2 + 2k}$ где k=0, U= $\frac{x}{1}$ => S= $\frac{x}{1}$

2.2

$$\cos x \approx (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

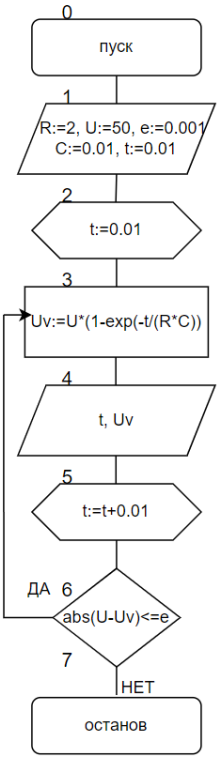
$S_k = S_{k-1} + U_k$

$U_k = M * U_{k-1}$

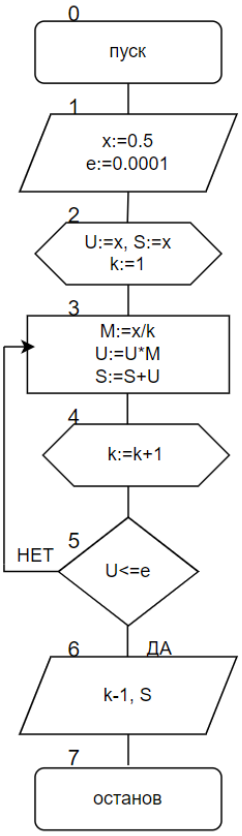
$M = -\frac{x^2}{4k^2 - 2k}$ где k=0, U=$(-1)^k * \frac{x^{2k}}{(2k)!}$ =1 => S=1

Блок-схема:

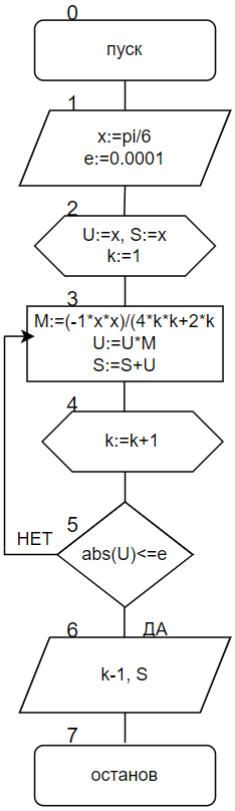
1.1



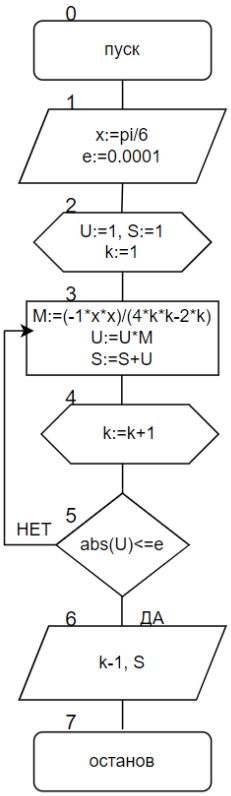
1.2



2.1


0
пуск
1
x:=pi/6
e:=0.0001
2
U:=x, S:=x
k:=1
3
M:=(-1*x*x)/(4*k*k+2*k
U:=U*M
S:=S+U
4
k:=k+1
5
НЕТ
abs(U)<=e
6
ДА
k-1, S
7
останов

2.2


0
пуск
1
x:=pi/6
e:=0.0001
2
U:=1, S:=1
k:=1
3
M:=(-1*x*x)/(4*k*k-2*k)
U:=U*M
S:=S+U
4
k:=k+1
5
НЕТ
abs(U)<=e
6
ДА
k-1, S
7
останов

Список идентификаторов:

1.1

Имя	Тип	Смысл
U	real	вх. пер
R	real	вх. пер
C	real	вх. пер
e	real	вх. пер
t	real	пром. пер.
Uv	real	результ.

1.2

Имя	Тип	Смысл
x	real	вх. пер
e	real	вх. пер
M	real	пром. пер.
U	real	пром. пер.
k	integer	пром. пер.
S	real	результ.

2.1

Имя	Тип	Смысл
x	real	вх. пер
e	real	вх. пер
M	real	пром. пер.
U	real	пром. пер.
k	integer	пром. пер.
S	real	результ.

2.2

Имя	Тип	Смысл
x	real	вх. пер
e	real	вх. пер
M	real	пром. пер.
U	real	пром. пер.
k	integer	пром. пер.
S	real	результ.

Код программы:

1.1

```
var Uv, U, R, C, t, e:real;
begin
  U:=50;
  R:=2;
  C:=0.01;
  t:=0.01;
  e:=0.001;
  repeat
    Uv:=U*(1 - exp(-t/(R*C)));
    writeln(t, ' ', Uv:0:3);
    t:=t+0.01
  until abs(Uv-U)<=e;
end.
```

1.2

```
var U, S, x, M, e:real; k:integer;
begin
  U:=1;
  S:=1;
  x:=0.5;
  e:=0.0001;
  k:=1;
  repeat
    M:=x/k;
    U:=U*M;
    S:=S+U;
    k:=k+1;
  until U<=e;
  writeln('k=', k-1,' ','S=', S);
end.
```

2.1

```
var U, S, x, M, e:real; k:integer;
begin
  x:=pi/6;
  U:=x;
  S:=x;
  e:=0.0001;
  k:=1;
  repeat
    M:=(-1*x*x)/(4*k*k+2*k);
    U:=U*M;
    S:=S+U;
    k:=k+1;
  until abs(U)<=e;
  writeln('k=', k-1,' ','sin(x)', S:0:2);
end.
```

2.2

```
var U, S, x, M, e:real; k:integer;
begin
  U:=1;
  S:=1;
  x:=pi/6;
  e:=0.0001;
  k:=1;
  repeat
    M:=(-1*x*x)/(4*k*k-2*k);
    U:=U*M;
    S:=S+U;
    k:=k+1;
  until abs(U)<=e;
  writeln('k=', k-1,' ','cos(x)=', S:0:3);
end.
```

Результаты выполненной работы:

1.1

Окно вывода

```
0.01 19.673
0.02 31.606
0.03 38.843
0.04 43.233
0.05 45.896
0.06 47.511
0.07 48.490
0.08 49.084
0.09 49.445
0.1 49.663
0.11 49.796
0.12 49.876
0.13 49.925
0.14 49.954
0.15 49.972
0.16 49.983
0.17 49.990
0.18 49.994
0.19 49.996
0.2 49.998
0.21 49.999
0.22 49.999
```

1.2

Окно вывода

```
k=6 S=1.64871961805556
```

2.1

Окно вывода

```
k=3 sin(x)0.50
```

2.2

Окно вывода

```
k=3 cos(x)=0.866
```

Анализ результатов вычисления:

1.1) Работа была выполнена с использованием итерационного циклического процесса. С помощью программы удалось построить переходную характеристику заряда конденсатора с заданной точностью.

1.2) Работа была выполнена с использованием итерационного циклического. С помощью программы удалось вычислить экспоненту от x с заданной точностью и начальными входными данными: k = 1, U0 = 1, S0 = 1, x = 0.5.

2.1) Работа была выполнена с использованием итерационного циклического. С помощью программы удалось вычислить sin(x) с заданной точностью и начальными входными данными: k = 1, U0 = x, S0 = x, x = π/6.

2.2) Работа была выполнена с использованием итерационного циклического. С помощью программы удалось вычислить экспоненту от cos(x) с заданной точностью и начальными входными данными: k = 1, U0 = 1, S0 = 1, x = π/6.

Вывод: Опытным путем я изучил способы интегрирования итерационных циклических вычислительных процессов с управлением по индексу/ааргументу или функции для решения конкретных задач.